
MH6 手掌闭环求解器

程序说明

解析闭环求解、工作空间映射与安全接口

版本：改进版 v1.1-safety 日期：2026-09-20

运行环境：Python 3.12 / NumPy 2.3.5

Jiarui Su

目录

1 项目定位	2
1.1 主要能力	2
2 数学模型与解析求解	2
2.1 坐标链和闭环条件	2
2.2 求解顺序	3
2.3 输入限位	3
3 输入映射与工作空间	3
3.1 三种归一化模式	3
4 程序接口	4
4.1 直接角度求解	4
4.2 归一化输入	4
4.3 推荐安全入口	5
4.4 关键返回字段	5
5 电机标定与顺序	6
6 改进版变更	6
7 验证结果	7
7.1 自动化测试	7
7.2 302 帧轨迹实验	7
8 已知限制	7
9 集成与实机验证清单	8
10 文件说明与复验命令	8

1 项目定位

本程序针对 MH6 手掌球面六杆闭环机构。给定三个已知输入角

$$q_{\text{in}} = [\alpha_2, \alpha_3, \theta_1]^T,$$

解析求解三个闭环从属角

$$q_{\text{dep}} = [\theta_2, \theta_3, \alpha_1]^T,$$

并根据三路独立标定关系输出电机控制值。程序还提供归一化输入映射、闭环可行性诊断、无解轨迹投影和双分支连续选择。

本程序是**闭环补全求解器**，不是根据末端笛卡尔位姿求解关节角的通用逆运动学，也不包含手指雅可比、动力学或实机反馈控制。

1.1 主要能力

- 解析求解球面六杆闭环的两组装配分支；
- 同时检查旋转闭环和平移闭环误差；
- 区分输入超限与刚性闭环无解；
- 提供三种 $[0, 1]^3$ 归一化映射模式；
- 将无解角度局部投影到可行域内部，并显式报告角度偏差；
- 根据上一帧电机值选择变化较小的解析分支；
- 支持 API 电机顺序和历史时序 CSV 顺序；
- 提供单元测试、网格扫描和轨迹实验脚本。

2 数学模型与解析求解

2.1 坐标链和闭环条件

六段局部旋转写为

$$\begin{aligned} R_1 &= R_y(80^\circ)R_z(\alpha_2), & R_2 &= R_y(-80^\circ)R_z(\theta_1), \\ R_3 &= R_y(80^\circ)R_z(\theta_2), & R_4 &= R_y(35^\circ)R_z(\theta_3), \\ R_5 &= R_y(20^\circ)R_z(\alpha_3), & R_6 &= R_y(225^\circ)R_z(\alpha_1). \end{aligned}$$

刚性闭环要求

$$R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 = I.$$

令 $P = (R_1 R_2)^T$ ，并取 $C = R_y(-80^\circ)P$ 。由于末端的 $R_z(\alpha_1)$ 不改变旋转矩阵第三列，可以先从第三列约束中消去 α_1 。

2.2 求解顺序

定义

$$v = R_y(20^\circ)R_z(\alpha_3)R_y(225^\circ)e_3, \quad e_3 = [0, 0, 1]^T.$$

由第三列的 z 分量得到

$$\cos(\theta_3 + \phi) = \frac{\cos 35^\circ v_z - C_{33}}{\sin 35^\circ \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}, \quad \phi = \text{atan2}(v_y, v_x).$$

当右侧绝对值不大于 1 时，通常得到两组 θ_3 。随后依次计算

$$\theta_3 \longrightarrow \theta_2 \longrightarrow \alpha_1.$$

每组候选解都会重新计算完整旋转闭环和平移闭环误差。当前程序返回

$$(\theta_2, \theta_3, \alpha_1, e_R, e_p),$$

其中 e_R 为旋转矩阵最大元素误差， e_p 为闭环平移残差范数。

2.3 输入限位

输入	下限	上限
α_2	-31.1°	90.8°
α_3	-180°	59°
θ_1	-23.7°	8.6°

角度分别位于限位内并不保证组合后能够闭合。解析判据为

$$|c_{\text{closure}}| \leq 1.$$

3 输入映射与工作空间

3.1 三种归一化模式

模式	含义	21 ³ 网格有解率
workspace_conditional	默认。根据 α_2, θ_1 动态计算可闭合的 α_3 区间	100.0%
workspace_independent	三个输入分别映射到固定保守区间	92.9%
motor_range	兼容旧版，独立覆盖完整标定行程	20.9%

默认条件映射使用

$$\alpha_2 = 5^\circ + 80^\circ u_1, \quad \theta_1 = -2^\circ - 21.7^\circ u_3,$$

再根据这两个角解析计算满足

$$|c_{\text{closure}}| \leq 0.999$$

的最宽 α_3 区间，并将 u_2 映射到该区间。

条件映射的 100% 表示**重新定义后的归一化输入域全部可解**，不表示完整电机行程的笛卡尔积全部可达。 u_2 的物理含义依赖 u_1 和 u_3 ，因此不再是固定的第二路电机行程百分比。

4 程序接口

4.1 直接角度求解

```
from solve_from_arpha2_arpha3_theta1 import MH6PalmSolver

solver = MH6PalmSolver()

# 输入单位均为 deg
solutions = solver.solve_remaining(47, -80, -20)
# 每组: theta2, theta3, alpha1, rotation_error, translation_error

motor_solutions = solver.solve_motor(47, -80, -20)
# API 顺序: [motor_alpha1, motor_alpha2, motor_alpha3]
```

4.2 归一化输入

```
motors = solver.solve_motor_from_normalized(
    0.641, 0.582, 0.885,
    mode="workspace_conditional",
)

# 恢复旧版完整电机行程映射
legacy = solver.solve_motor_from_normalized(
    0.641, 0.582, 0.885,
    mode="motor_range",
)
```

4.3 推荐安全入口

改进版默认不自动修改无解动作：

```
result = solver.solve_motor_safe(
    alpha2,
    alpha3,
    theta1,
    previous_motor=last_motor,
    project_invalid=False,
)

if not result["success"]:
    raise RuntimeError(result["error"])

command = result["selected"]
```

只有业务明确允许修改轨迹时，才显式开启投影，并给出三轴偏差上限：

```
result = solver.solve_motor_safe(
    alpha2,
    alpha3,
    theta1,
    previous_motor=last_motor,
    project_invalid=True,
    enforce_margin=True,
    target_abs_value=0.999,
    max_projection_delta_deg=[2.0, 5.0, 1.0],
    motor_bounds=(0.0, 1000.0),
)

if not result["success"]:
    raise RuntimeError(result["error"])
```

上例的偏差上限仅说明参数顺序，不是经过实机认证的推荐值。

4.4 关键返回字段

字段	含义
success	是否最终得到可接受的电机解
requested_angles	调用方原始输入角
canonical_requested_angles	周期角规范到 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 后的输入
used_angles	实际用于求解的角度
projected	是否执行了工作空间投影
projection.angle_delta_deg	三轴投影修改量，顺序为 $[\alpha_2, \alpha_3, \theta_1]$

字段	含义
projection_within_limits	投影偏差是否通过调用方阈值
solutions	通过电机范围检查的全部分支
rejected_motor_solutions	因控制值越界而被拒绝的分支
selected	根据上一帧连续性选择的候选命令
diagnostic	原输入的限位和闭环诊断
error	失败原因

5 电机标定与顺序

程序当前使用三组独立线性标定：

$$\begin{aligned} m_1 &= 500 + \frac{99}{23.6}\alpha_1, \\ m_2 &= 500 - \frac{380}{90.8}\alpha_2, \\ m_3 &= 247 - \frac{753}{180}\alpha_3. \end{aligned}$$

这些是项目控制值，不应自行解释为电机角度、脉冲数或编码器计数。近似系数 0.239 的正确方向是

$$\Delta\text{angle} \approx 0.239 \Delta\text{control}, \quad \Delta\text{control} \approx \frac{\Delta\text{angle}}{0.239}.$$

三轴仍应以各自的零位和标定斜率为准。

默认 API 输出顺序为

$$[m_{\alpha_1}, m_{\alpha_2}, m_{\alpha_3}],$$

历史时序 CSV 使用

$$[m_{\alpha_3}, m_{\alpha_2}, m_{\alpha_1}].$$

调用时可用 `motor_order="timeseries"` 统一重排输出和上一帧参考向量。

6 改进版变更

- 修复周期角标定不一致。**例如 $\alpha_3 = 280^\circ$ 与 -80° 在旋转上等价。旧代码可能允许前者通过闭环检查，却仍以 280° 计算电机值。改进版在求解、诊断和标定前统一规范周期角。
- 禁止默认静默投影。**`solve_motor_safe()` 的 `project_invalid` 默认值由 `True` 改为 `False`。
- 增加投影偏差硬阈值。**新增 `max_projection_delta_deg`；任一轴超限时返回失败，不生成候选命令。
- 增加电机控制值范围检查。**默认仅保留三路控制值均在 $[0, 1000]$ 内的分支，并报告被拒绝分支。

5. **增加非有限值检查。**电机解重排前必须确认三个数均为有限值。
6. **修正标定说明。**明确 0.239 是近似的角度变化/控制值变化, 而不是绝对控制值的直接乘法公式。
7. **补充回归测试。**覆盖安全默认值、周期角等价性、投影偏差拒绝和电机范围过滤。

7 验证结果

7.1 自动化测试

验证项目	结果
单元测试	14/14 通过
Python 语法编译	通过
条件映射 21^3 网格	9261/9261 有解
网格解析分支数	18522
最大旋转闭环误差	9.15×10^{-16}
最大平移闭环误差	6.84×10^{-6} mm
随机条件映射样本	5000/5000 有解
随机生产求解样本	1000/1000 均得到两组解

7.2 302 帧轨迹实验

- 原轨迹无解帧: 133/302;
- 为处理无解点和近边界点, 共投影 135 帧;
- 投影后: 302/302 有解;
- α_3 最大修改量: 25.54° ;
- 连续分支选择的电机帧间变化中位数: 1.84;
- 始终选第一分支时的中位数: 12.20。

“投影后全部有解”只证明数学闭环可实现, 不证明投影后的动作仍符合原抓握意图。 25.54° 的最大角度修改说明实机调用必须设置项目审批过的偏差阈值。

8 已知限制

当前程序没有实现以下功能:

- 碰撞和机械干涉检测;
- 电机速度、加速度、力矩和温度限制;
- 传感器反馈、实时通信和闭环控制;
- 全局最近可行点投影;

- 动力学、接触力和结构柔顺性；
- 对实机安全距离的认证。

当前投影算法沿闭合判据的局部梯度迭代，不保证得到全局最近点。连续分支选择只比较三路控制值的未加权欧氏距离，也不等价于完整的速度规划。

9 集成与实机验证清单

1. 明确每个上层调用使用 `workspace_conditional` 还是兼容模式；
2. 对所有外部角度先运行 `diagnose_input()`；
3. 默认关闭投影，确需投影时设置三轴偏差阈值；
4. 检查 `projected`、`used_angles` 和 `error`，禁止只读取 `selected`；
5. 固化电机顺序、零位、标定斜率和控制值范围；
6. 增加速度、加速度、碰撞、力矩和急停保护；
7. 建立旧版本回滚点；
8. 先进行低速、无负载、有人监护的实机验证；
9. 实机验证通过后再确定 `target_abs_value` 和投影偏差阈值。

10 文件说明与复验命令

文件	用途
<code>solve_from_arpha2_arpha3_theta1.py</code>	正式解析求解器
<code>test_mh6_palm_solver.py</code>	单元和回归测试
<code>audit_conditional_grid.py</code>	默认条件映射的全网格验收
<code>workspace_mapping_experiment.py</code>	解析区间、随机覆盖率和性能实验
<code>project_trajectory_experiment.py</code>	302 帧轨迹投影和连续选解实验
<code>_scan_full.py</code>	三种归一化模式的覆盖率扫描
<code>README.md</code>	文本版使用说明

```
python -B -m unittest -v test_mh6_palm_solver.py
python -B audit_conditional_grid.py --step 0.05
python -B workspace_mapping_experiment.py
python -B project_trajectory_experiment.py
```

交付状态：本版本已经完成离线解析验证、网格扫描和回归测试，可用于代码评审与集成准备；在补齐实机限速、碰撞、力矩、急停和监护验证前，不应作为已放行的实机控制器。